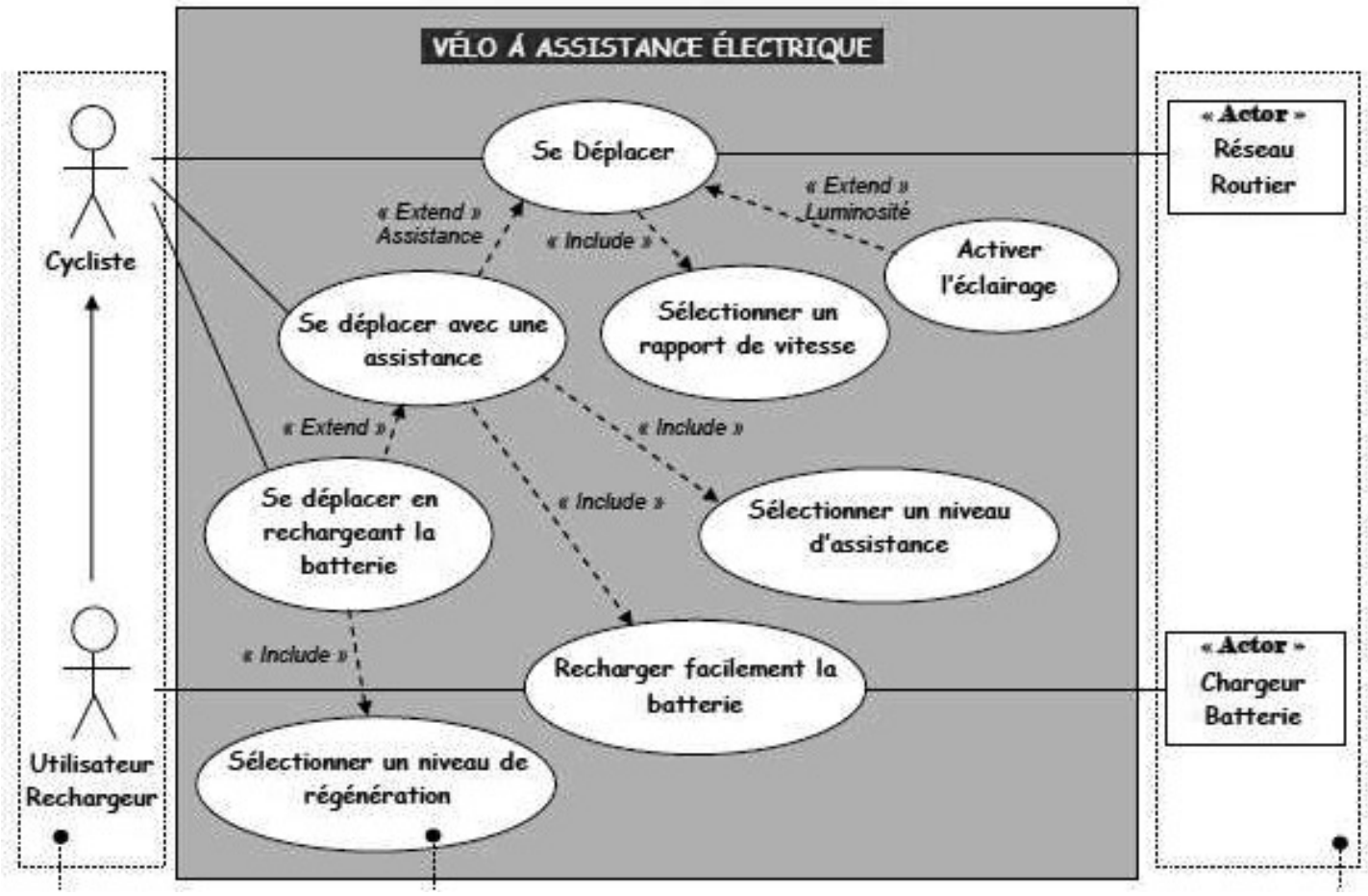
Travaux dirigés

Exercice 1 : Vélo à assistance électrique

1. Diagramme de « Cas d'utilisation » du VAE



Question 1 :

- Donner la fonction principale du vélo à assistance électrique :

➔ *Le « système » permet à « l'acteur » de « action »*

- Donner les fonctions complémentaires de ce système qui le permet de se différencier d'un autre type de vélo :

➔ *Le « système » permet aussi à « l'acteur » de « action »*

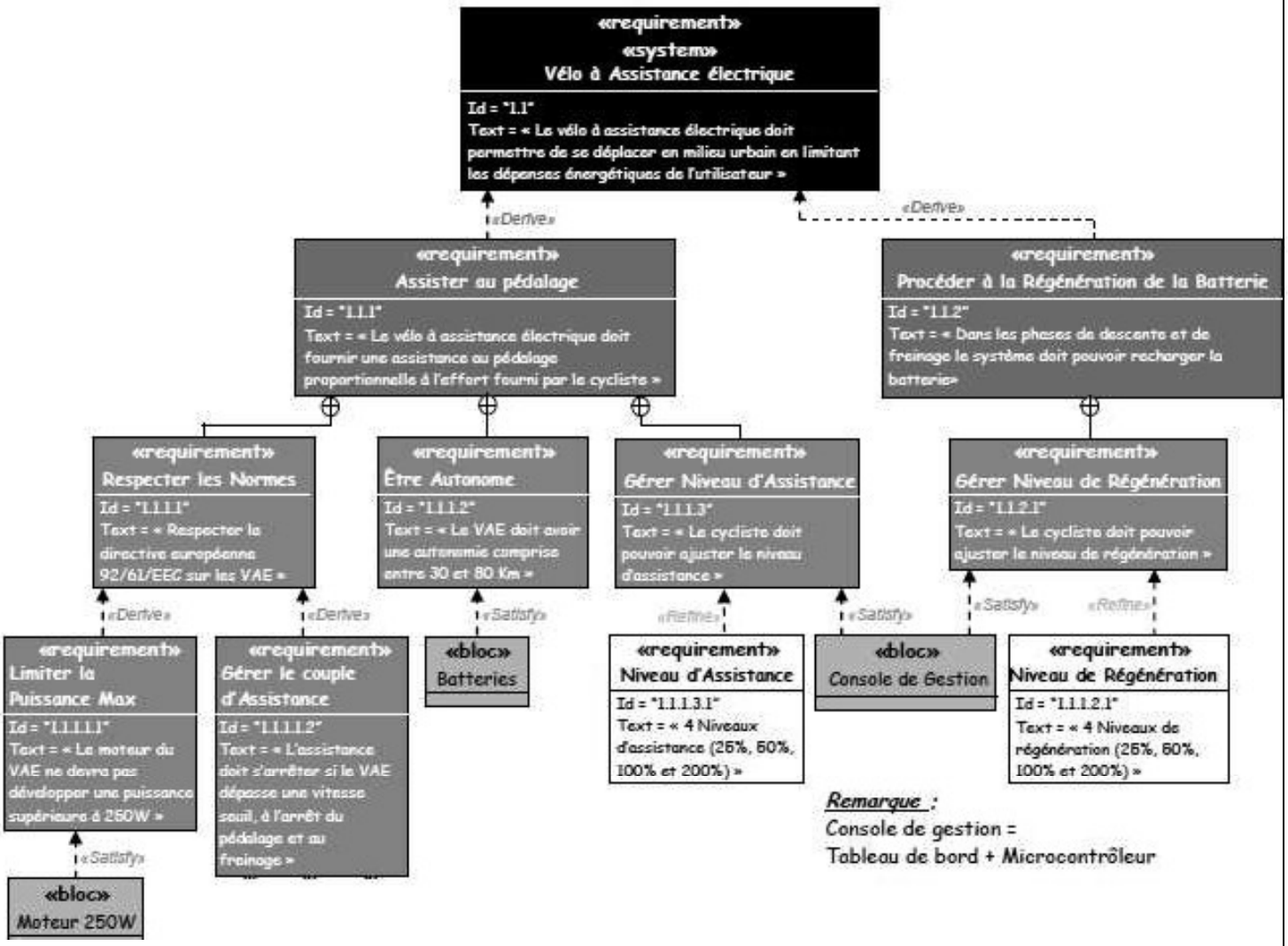
Question 2 : Quelle est la différence entre « Extend » et « include » ? Donner un exemple

Question 3 : Citer les différents acteurs de ce système : acteur humain & acteur matériel :

Question 4 : En vous aidant des informations présentées sur le diagramme, rédigez une description de chacun des cas d'utilisation du vélo à assistance électrique.

TD 1 Vélo à assistance électrique (SysML) · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

2. Diagramme de « EXIGENCE » du VAE



Question 5 :

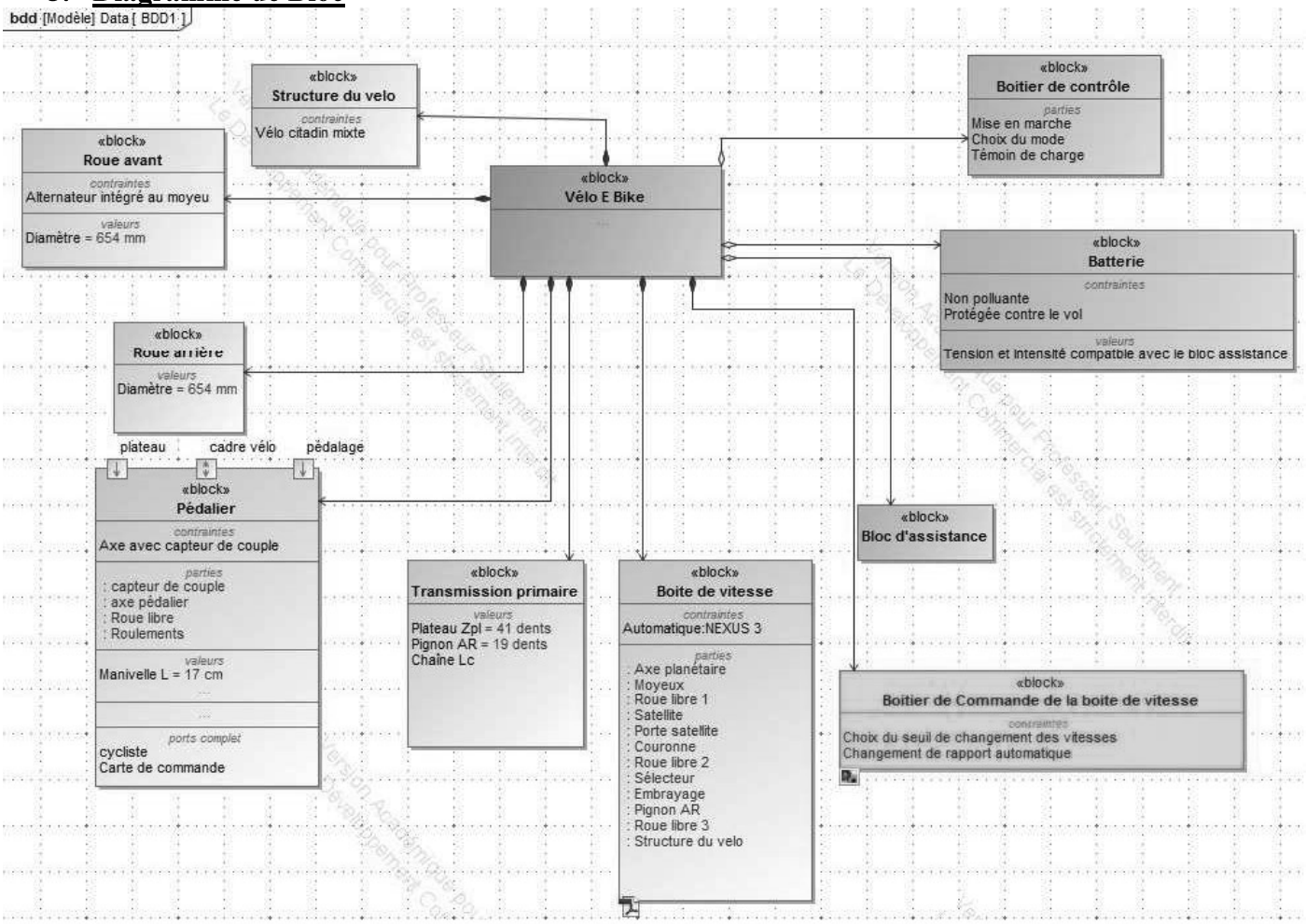
- Quelles sont les sous exigences de l'exigence « Assister au pédalage » ?
- Citer les composants permettant de réaliser ces sous exigences.
- Donner un exemple d'exigence de même niveau.

Question 6 : Quel type de relation utilise-t-on pour indiquer qu'une exigence précise les valeurs numériques d'une autre exigence ? Donner un exemple.

Question 7 : Quel type de relation utilise-t-on pour indiquer qu'une exigence précise les éléments d'une autre exigence ? Donner un exemple.

TD 1 Vélo à assistance électrique (SysML) · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

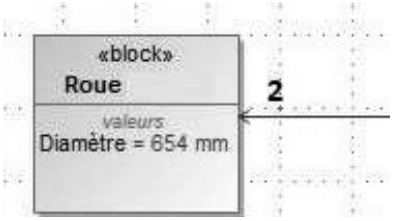
3. Diagramme de Bloc



Question 8 : Donner les éléments ayant un lien de composition avec le système.

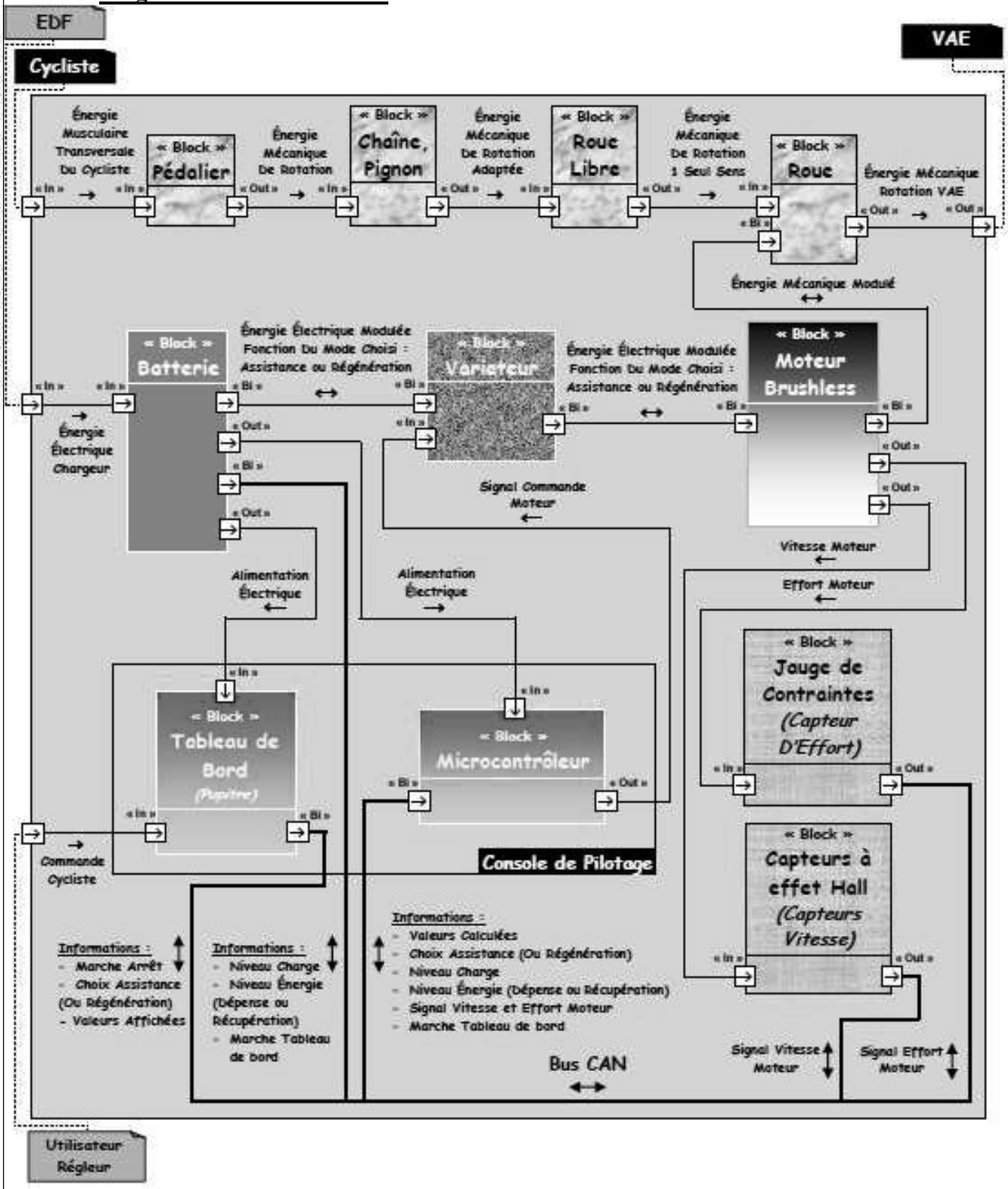
Question 9 : Citer les éléments ayant un lien d'agrégation avec le système, et expliquer pourquoi ?

Question 10 : Expliquez pourquoi nous n'avons pas le « block roue ». Que signifie le chiffre « 2 » sur la flèche.



TD 1 Vélo à assistance électrique (SysML) · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

4. Diagramme de blocs interne

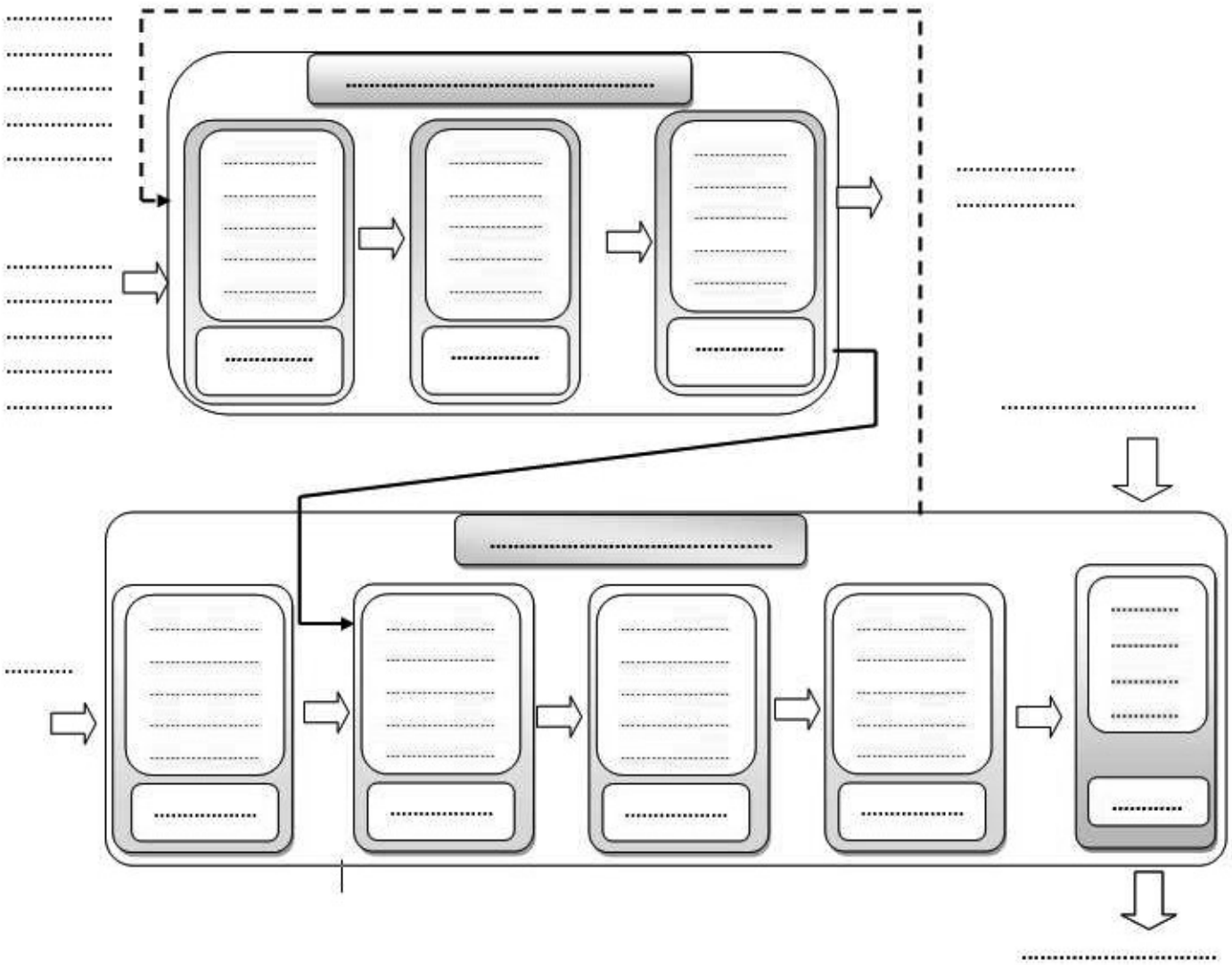


Question 11 : Donner les éléments qui permettent :

- L'échange d'énergie ou de matière
- L'échange d'information.

TD 1 Vélo à assistance électrique (SysML) · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

Question 12 : Compléter la chaîne d'énergie et d'information suivante à l'aide du diagramme Bloc



TD 1 Vélo à assistance électrique (SysML) · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur